

Ve fyzice ti Gemini pomůže pochopit jev, zpracovat data z domácího pokusu a zkontrolovat výpočet. Měřit, rozhodovat a psát závěr ale musíš ty – a fyzikální tabulky a jednotky hlídej vždycky sám nebo sama.

Vysvětlení jevu: nejdřív tvoje hypotéza

Než se zeptáš „proč“, napiš, co si myslíš ty. Gemini pak opravuje tvoji představu, místo aby přednášelo. Tak se nejlépe odhalí běžné omyly: že těžší těleso padá rychleji, že se proud v obvodu „spotřebuje“ nebo že teplo a teplota jsou totéž.

Volný pád (STEM 1.+2. – Zrychlený pohyb, volný pád)

Myslím si, že těžší míček dopadne na zem dříve než lehčí míček stejné velikosti. Nevyvracej mi to hned. Polož mi otázky a navrhní domácí pokus, kterým si to ověřím sama. Potom mi vysvětli, jakou roli hraje odpor vzduchu.

Elektřina (STEM 3.+4. – Uzavřený obvod, výkon)

Proč se v obvodu nespotebovává proud, když se spotřebovává energie? Vysvětli mi to přirovnáním a pak mi řekni, kde přirovnání přestává platit. Na konci se mě zeptej na jednu kontrolní otázku.

Termika (STEM 3.+4. – Teplo a kalorimetrie)

Doma jsem smíchal 0,2 l vody o teplotě 80 °C a 0,3 l vody o teplotě 20 °C a teploměr ukázal 42 °C. Čekal jsem víc. Pomoz mi spočítat, jaká by měla být teplota bez tepelných ztrát, ale počítat chci já. Pak se mě zeptej, kam se mohlo teplo ztratit.

Data z domácího pokusu: tabulka → graf → závislost

Postup ukazuje příklad s kyvadlem (klíče na provázku, stopky v mobilu). Měříš dobu 10 kyvů pro různé délky provázku l a hledáš, jak perioda T závisí na délce.

1. Měř a zapisuj do Tabulek Google ve svém portfoliu: veličina, jednotka, každá hodnota. Měř raději více kyvů najednou (10 kyvů) a každé měření aspoň dvakrát.
2. Než začneš počítat, odhadni, jaká závislost to asi bude: přímá úměrnost, kvadratická, odmocnina...
3. Graf vytvoř sám nebo sama: v Tabulkách Google vlož bodový graf, poklepej na něj a v nabídce Přizpůsobit → Řady zapni Spojnici trendu. Můžeš zobrazit i koeficient determinace R^2 – čím blíží k 1, tím lépe spojnice sedí.
4. Tabulku (jen čísla, žádné osobní údaje) vlož do Gemini jako text a požádej o pomoc s interpretací, ne o hotový závěr.
5. Závěr napiš vlastními slovy: jaká závislost vyšla, jak přesně a co mohlo měření zkreslit.

l (m)	doba 10 kyvů (s)	T (s)	T^2 (s ²)
0,20	9,0	0,90	0,81
0,40	12,6	1,26	1,59
0,60	15,6	1,56	2,43
0,80	17,9	1,79	3,20
1,00	20,1	2,01	4,04

Graf T v závislosti na l je zakřivený, graf T^2 v závislosti na l je přímka: $T^2 \approx 4,03 \cdot l$. Ze vztahu $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ plyne

$g = \frac{4\pi^2}{4,03} \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. K tomuhle kroku tě má Gemini dovést otázkami – ne ho udělat za tebe.

Zpracování dat s AI (kyvadlo)

Měřila jsem doma kyvadlo (klíče na provázku). Délka l v metrech a doba 10 kyvů v sekundách:
 l : 0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00

10 kyvů: 9,0; 12,6; 15,6; 17,9; 20,1

Graf T v závislosti na l mi vyšel zakřivený. Nepočítej to za mě. Zeptej se mě, jakou veličinu bych mohla vynést na osu, aby graf vyšel jako přímka, a pak mi pomoz zkontrolovat, jestli z mých dat vychází tíhové zrychlení kolem $9,8 \text{ m/s}^2$.

Graf z mobilu – phyphox (STEM 1.+2. – Newtonovy zákony)

V aplikaci phyphox jsem měřil zrychlení (včetně tíhového) při jízdě výtahem nahoru. Popíšu ti graf: prvních 5 s je hodnota kolem 9,8 m/s², pak asi 2 s kolem 10,6, potom 8 s zase 9,8 a nakonec 2 s kolem 9,0. Nevysvětluj mi to celé. Zeptej se mě, co se v jednotlivých úsecích děje s výtahem, a nech mě to zdůvodnit Newtonovými zákony.

Co po AI chtít a co ne

- Ano: „Jaký typ grafu je pro tahle data vhodný?“, „Jak poznám, že je závislost lineární?“, „Zkontroluj moje výpočty periody.“, „Co mohlo způsobit, že je tenhle bod mimo?“
- Ne: „Vymysli mi naměřené hodnoty.“ Vymyšlená data do portfolia nepatří – dokládáš vlastní měření.
- Ne: „Napiš mi závěr pokusu.“ Závěr je to hlavní, co podklad dokládá.

Jednotky a řády – hlídej je vždycky

- Před výpočtem převed' vše na základní jednotky SI: km/h na m/s (děl 3,6), g na kg, cm² na m², minuty na sekundy.
- Po výpočtu zkontroluj jednotku výsledku: například J/s = W, V/A = Ω.
- Hlídej předpony: mili 10⁻³, mikro 10⁻⁶, nano 10⁻⁹, kilo 10³, mega 10⁶. Chyba v předponě znamená výsledek mimo o tisíckrát.
- Konstanty a tabulkové hodnoty (měrná tepelná kapacita, hustota, rezistivita) ber z tabulek nebo Must know, ne z paměti AI – může je splést nebo uvést v jiných jednotkách.
- Požádej: „Zkontroluj jen jednotky v mém výpočtu, čísla nepočítej.“ Čísla pak přepočítej sám nebo sama.

Kontrola rozumnosti – typické hodnoty

Veličina	Typická hodnota	Když ti vyjde...
rychlost chůze	asi 1,4 m/s (5 km/h)	50 m/s – chyba v převodu jednotek
tíhové zrychlení	9,81 m/s ²	98 nebo 0,98 m/s ² – posunutý řád
výkon rychlovarné konvice	asi 2 kW	2 MW – chyba v předponě
proud LED žárovkou 10 W na 230 V	asi 0,04 A	40 A – obvod by nevydržel
hustota vody	1 000 kg/m ³ = 1 g/cm ³	1 kg/m ³ – záměna jednotek
energie fotonu zeleného světla	asi 4 · 10 ⁻¹⁹ J (2,5 eV)	jouly v řádu jednotek – chybí mocnina
rychlost tělesa	vždy méně než 3 · 10 ⁸ m/s	víc než rychlost světla – chyba

Kontrola rozumnosti s AI

Spočítal jsem, že rychlovarná konvice o výkonu 2 kW ohřeje 1 litr vody z 20 °C na 100 °C za 17 sekund. Neříkej mi správný výsledek. Zeptej se mě na otázky, podle kterých sám poznám, jestli je výsledek rozumný.

Tip: virtuální laboratoř

Když pokus doma udělat nejde, ověř jev v simulaci PhET nebo GeoGebra. I tady platí: hodnoty si zapiš sám, graf vytvoř sám a AI se ptej na vysvětlení toho, co vidíš.

Zdroje a odkazy

- **Nápověda Google – Používání výukových nástrojů v aplikacích s Gemini (Učení s vedením)** – oficiální postup zapnutí režimu Učení s vedením na počítači i v mobilu, obrázky a videa v odpovědích
<https://support.google.com/gemini/answer/16448384?hl=cs>
- **Nápověda Tabulek Google – Přidání a úpravy spojnice trendu** – spojnice trendu v bodovém grafu, typy (lineární, mocninná...) a koeficient determinace
<https://support.google.com/docs/answer/6075154?hl=cs>
- **Nápověda Tabulek Google – Přidání a úprava grafu** – jak z tabulky naměřených hodnot vytvořit graf
<https://support.google.com/docs/answer/63824?hl=cs>
- **phyphox – fyzikální pokusy s mobilem (RWTH Aachen)** – aplikace pro měření senzory mobilu, export dat do tabulky
<https://phyphox.org/>
- **PhET – interaktivní simulace (česky)** – virtuální laboratoř pro ověření jevu, když doma nejde měřit
<https://phet.colorado.edu/cs/>